

Begriffe & Definitionen

Punkt

Strecke

Gerade

Polygonzug

Kreis

Polygon

Dreieck



Zugänge & Repräsentationen

Telefonspiel

„Zerreiss-
Beweis“

Idealisiert
gedachte Welt



Sachverhalte & Beweise

Dreiecksun-
gleichung
(nur Aussage)

Kongruenzsätze
(nur Aussage)

Winkelsumme



Verfahren & Heuristiken

Konstruktionsaufgaben

Dreiecksungleichung als Problemlösewerkzeug



(Fach)didaktische Grundlagen

Strukturmatrix
des LP 21

Handlungs-
aspekte

Inhaltsbereiche

Epistemologi-
sches Hindernis

EIS-Prinzip



Begriffe & Definitionen

Radius &
Winkel

X- & Y-Achse



Zugänge & Repräsentationen

Landkarten

(Schiffe
Versenken)

Polarko-
ordinaten

Kartesische
Koordinaten

Bogenmass



Eindeutigkeit
der Polar-
koordinaten



Verfahren & Heuristiken

Umrechnen
zwischen den
Koordinaten-
systemen

Algebraische
Darstellung
von Geraden,
Kreisen,
Spiralen

Ablezen des
Mittelpunkt
und Radius
aus einer
Kreisgleichung



(Fach)didaktische Grundlagen

Alltagsnahe
Konfrontation

Das opera-
tive Prinzip

Intelligen-
tes Üben



Begriffe & Definitionen

Geometrische
Abbildung

Drehung

Verschiebung

Achsen-
spiegelung

Identität

involutorisch

Invariante

Fixobjekt

Verkettung

Symmetrie



Zugänge & Repräsentationen

Symmetrie
im Alltag



Sachverhalte & Beweise



Verfahren & Heuristiken

Abbildungen
klassifizieren

Geometrische
Abbildungen
Konstruieren

Symmetrie
in Problem-
löseaufga-
ben nutzen



(Fach)didaktische Grundlagen

Phasen der
Begriffsbildung

Wintersche
Grunder-
fahrungen



Begriffe & Definitionen

Kongruenz-
abbildung

Kongruenz

Orientie-
rungstreu

Kommuta-
tive Gruppe

Kreisornamente

Bandornamente

Symme-
triegruppe

Drehgruppe

Diedergruppe



Zugänge & Repräsentationen

Algebraische
Überlegungen
in der Grup-
pentheorie



Sachverhalte & Beweise

Eindeutigkeit
der Kongru-
enzabbildung

Dreispiege-
lungssatz

Verkettung
von drei
Spiegelungen

Verkettung
von zwei
Spiegelungen



Verfahren & Heuristiken

Untersuchung
von Verket-
tung von
Spiegelungen



Begriffe & Definitionen

Ähnlichkeits-
abbildung

Ähnlichkeit

Zentrische
Streckung



Zugänge & Repräsentationen

Pantograph



Sachverhalte & Beweise

Parallelentreue
der zentrischen
Streckung

Seitenverhältnis-
treue der
zentrischen
Streckung

Winkeltreue
der zentrischen
Streckung

Zentrischen
Streckung in
der Ebene
und Raum

Ähnlich-
keitssätze

Strahlensätze

Daumensprung

Försterformel



Verfahren & Heuristiken



(Fach)didaktische Grundlagen

Phasen der
Begriffsbildung



Begriffe & Definitionen

Fundamentale
Eigenschaften
des Messens

Additionsprinzip

Zerlegungs-
prinzip

Ergänzungs-
prinzip

Ellipse

Konvexes
Viereck



Zugänge & Repräsentationen

GeoGebra
als Werkzeug

Umschütt-
versuch



Sachverhalte & Beweise

Flächenformeln
(Dreieck,
Rechteck, ...)

Pyramiden-
volumen

Satz von Dehn
(nur Aussage)

Satz von
Cavalieri
(nur Aussage)

Isoperimetris-
ches Problem
für Vierecke

Isoperimetri-
sches Problem
allgemein
(nur Aussage)



Verfahren & Heuristiken

Problemlöse-
aufgaben zum
Flächeninhalt

Einfache
Optimierungs-
probleme



(Fach)didaktische Grundlagen

Präformale
Beweise

Experimentelle
Untersu-
chungen

Problemlösen



Begriffe & Definitionen

Kreiszahl π

Schein-
konvergenz

Umfang

Flächeninhalt

Oberfläche

Volumen



Zugänge & Repräsentationen

Bindfaden

Ägypter

Monte-Carlo

Orangen

Umschütt-
versuch

Empirische
Methode

Qualitative
Methode

Exakte Methode



Sachverhalte & Beweise

Bestimmung von π

Umfang
des Kreises

Flächeninhalt
des Kreises

Oberfläche
der Kugel

Volumen
der Kugel

Zusammenhang
Flächeninhalt
und Umfang

Zusammenhang
Oberfläche
und Volumen



Verfahren & Heuristiken

Berechnung von
Kreisflächen
und Umfängen



(Fach)didaktische Grundlagen

Experimentelle
Untersu-
chungen

Das opera-
tive Prinzip

Das EIS-Prinzip



Begriffe & Definitionen

Ergänzungs-
prinzip

Zerlegungs-
prinzip



Zugänge & Repräsentationen

Dynamische
Zugänge

Geometri-
scher Zugang

Algebra-
ischer Zugang



Sachverhalte & Beweise

Satz von
Pythagoras

Satz von
Pythagoras
für beliebige
Kathetenfiguren

Der Cosinussatz

Die Möndchen
des Hippokrates



Verfahren & Heuristiken

Satz von Pythagoras als Problemlösungswerkzeug



(Fach)didaktische Grundlagen

Das operative Prinzip

EIS-Prinzip



Begriffe & Definitionen

Ortsaussage

Geometrischer Ort

Ortslinie

Dreiecks-transversale

Fasskreisbogen

Apolloniuskreis

Harmonische Teilung

Thaleskreis

Mittelsenkrechte

Winkelhalbierende

Seitenhalbierende

Höhe



Zugänge & Repräsentationen



Sachverhalte & Beweise

Ortsaussage
zum Fass-
kreisbogen

Satz des
Apollonius

Satz des Thales

Sätze über
die Dreiecks-
transversalen



Verfahren & Heuristiken



(Fach)didaktische Grundlagen



Begriffe & Definitionen

Dynamische
Problemlö-
sestrategie



Zugänge & Repräsentationen

Nutzen von
Geogebra als
Erkundungs-
instrument



Sachverhalte & Beweise



Verfahren & Heuristiken

Dynamische
Problemlö-
sestrategie
anwenden

Kongruenz-
abbildungen
als Begrün-
dungsinstru-
ment nutzen



(Fach)didaktische Grundlagen



Begriffe & Definitionen

Kreisspiegelung



Zugänge & Repräsentationen



Eigenschaften
der Kreis-
spiegelung
(Nur Aussage)



Verfahren & Heuristiken

Besimmen von
Bildern der
Kreisspiegelung

Konstruktion
der Kreis-
spiegelung



(Fach)didaktische Grundlagen

